

IA pour le défloutage, l'alignement et la reconstruction tomographique à faible dose

Projet de recherche en Master ou PFE, CREATIS, Lyon, France

Mots-clé Imagerie 3D, microscopie électronique, tomographie, apprentissage profond, optimisation.

Encadrement

- Sébastien Valette, chercheur CNRS
 - Valentin Debarnot, professeur junior, INSA Lyon
 - Voichița Maxim, professeure, INSA Lyon
-

Contexte La microscopie électronique permet d'imager des échantillons à l'échelle du nanomètre, mais induit leur destruction rapide. La cryo-microscopie a permis de franchir une barrière dans l'imagerie du matériel vivant, cependant elle nécessite la congélation et le découpage des échantillons, et reste une modalité relativement rare et chère.

Des méthodes récentes ouvrent la voie vers l'imagerie des matériaux sensibles sous le faisceau, dans leur environnement natifs, non congelés, avec des microscopes électroniques en transmission. Hormis le matériel biologique, des composants des vaccins sont aussi sujets à une destruction rapide sous le faisceau. Or les acquisitions accélérées et à ultra-faible dose produisent des séries d'images à très faible contraste dont l'alignement est une opération fastidieuse. L'image reconstruite est également à faible contraste et difficilement exploitable.

Des chercheurs du laboratoire MatéIs à Lyon ont développé une technique d'imagerie de pointe qui leur permet d'envisager l'observation au microscope électronique de tels échantillons. L'objectif de ce stage est de mettre en place une chaîne de traitement automatisée pour la reconstruction des volumes en 3D, par intelligence artificielle. Il s'agira d'évaluer des algorithmes de pré-traitement des projections puis de programmer un réseau de neurones permettant de réaliser simultanément l'alignement de la série et la reconstruction tomographique. Des briques logicielles existent déjà, mais doivent être intégrées et testées sur échantillon [1, 2].

Ce travail fait partie d'un projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche. Une poursuite en thèse est envisageable.

Plan de travail Afin de mener à bien le projet, l'étudiant(é) devra :

1. Se familiariser avec les images microscopiques, auprès des collègues du laboratoire MatéIs. Il s'agira en particulier de récupérer un échantillon, le débruiter (par exemple avec la technique Noise2Noise), le déflouter, l'aligner (TomoJ, ICETide). Identifier, analyser les difficultés et les techniques mises en place par les microscopistes.

2. Sur la base d'outils existants, développer une chaîne de traitement en Python allant des projections jusqu'à l'image 3D.
3. Améliorer un réseau de neurones de type Neural Radiance Fields, pour réaliser simultanément l'alignement, la reconstruction tomographique, et potentiellement aussi le défloutage des projections.
4. Si le temps le permet, on pourra inclure une régularisation de type variation totale ou plug&play.

Profil du candidat Le/la candidat(e) devra maîtriser la programmation en Python et la bibliothèque PyTorch. Il/elle devra connaître les bases de l'apprentissage profond et l'entraînement des modèles. Nous cherchons un profil ingénieur ou mathématiques/physique appliquées avec une forte appétence pour les applications et pour le travail interdisciplinaire.

Compétences développées pendant le stage Le sujet consiste à résoudre par réseaux de neurones un problème de la classe des problèmes inverses, avec données réelles et les difficultés qu'elles impliquent. Le/la stagiaire sera amené à acquérir ou améliorer ses connaissances en modélisation mathématique, optimisation, résolution numérique. Il/elle aura à gérer un projet informatique, de la discussion avec les utilisateurs, en passant par la conception et jusqu'à la production d'un démonstrateur. C'est à la fois un projet de recherche et un projet d'ingénierie.

Pour appliquer Les candidats enverront le CV et les relevés de notes de leur cursus universitaire à sebastien.valette@creatis.insa-lyon.fr
valentin.debarnot@creatis.insa-lyon.fr
voichita.maxim@creatis.insa-lyon.fr.

References

- [1] Valentin Debarnot, Vinith Kishore, Ricardo D. Righetto, and Ivan Dokmanić. Ice-tide: Implicit cryo-et imaging and deformation estimation. *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 11:24–35, 2025.
- [2] Gauthier Multari, Julie Digne, Nicolas Bonneel, Lucian Roiban, Voichița Maxim, and Sébastien Valette. Reconstruction tomographique par représentation neuronale implicite de volumes régularisée pour la microscopie électronique. In *30° Colloque sur le traitement du signal et des images GRETSI'25*, 2025.